

Aula 16 – Circuitos de Corrente Contínua Pt 1

Prof. Dr. Flavio Franchello

FÍSICA III

ELETROMAGNETISMO

14e

YOUNG & FREEDMAN

SEARS & ZEMANSKY



25	CORRENTE, RESISTÊNCIA E FORÇA ELETROMOTRIZ	145
25.1	Corrente	146
25.2	Resistividade	150
25.3	Resistência	152
25.4	Força eletromotriz e circuitos	156
25.5	Energia e potência em circuitos elétricos	162
25.6	Teoria da condução em metais	167
	Resumo	169
	Problemas/exercícios/respostas	171
26	CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA	180
26.1	Resistores em série e em paralelo	180
26.2	Leis de Kirchhoff	186



Halliday & Resnick

Décima Edição

Jearl Walker

Fundamentos de

Física



Eletromagnetismo



27 Circuitos

27-1 CIRCUITOS DE UMA MALHA

O que É Física?

“Bombeamento” de Cargas

Trabalho, Energia e Força Eletromotriz

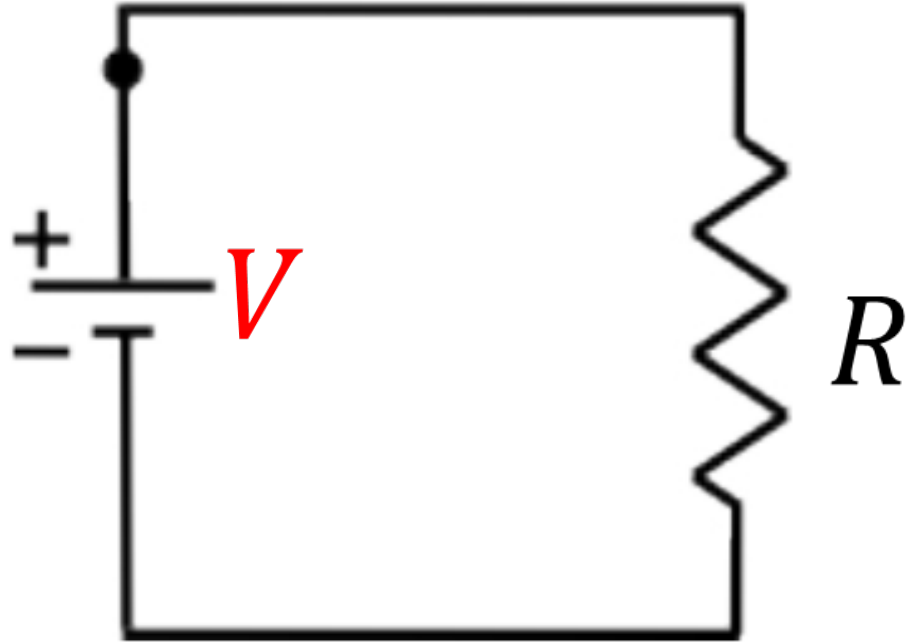
Cálculo da Corrente em um Circuito de uma Malha

Outros Circuitos de uma Malha

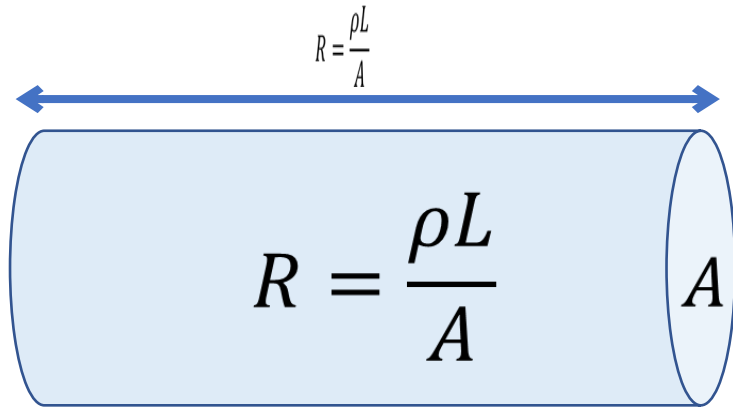
Diferença de Potencial Entre Dois Pontos

Lei de Ohm

$$R = \frac{V}{i}$$

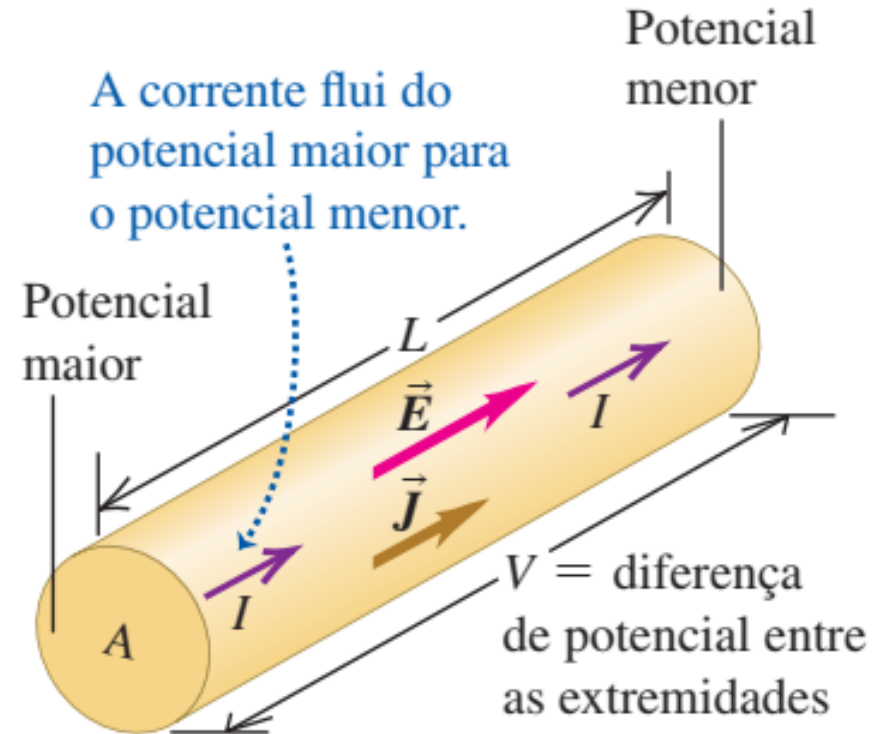


$$i = \frac{1}{R} V \quad \vec{J} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$$



Condutividade Elétrica $\sigma = \frac{1}{\rho}$
Resistividade Elétrica

Figura 25.7 Um condutor com seção reta uniforme. A densidade de corrente é uniforme em qualquer seção reta, e o campo elétrico é constante ao longo do comprimento.



Bombeamento de Cargas

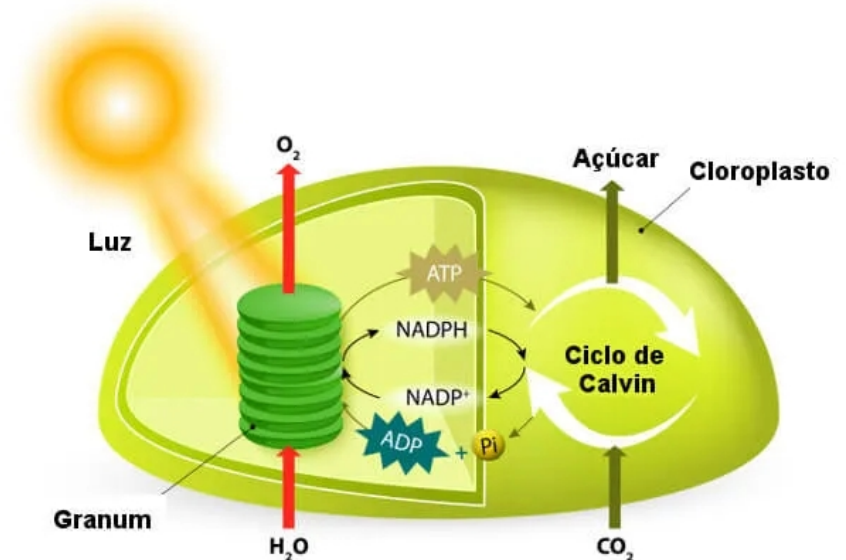
- Se queremos fazer com que cargas elétricas atravessem um resistor, precisamos de um dispositivo que estabeleça uma diferença de potencial entre as extremidades do resistor.
- Um dispositivo desse tipo é chamado de fonte de tensão ou, simplesmente, fonte.
- Uma fonte muito útil é a bateria, usada para alimentar uma grande variedade de máquinas, de relógios de pulso a submarinos.
- A fonte mais importante na vida diária, porém, é o gerador de eletricidade, que, através de ligações elétricas (fios) a partir de uma usina de energia elétrica, cria uma diferença de potencial nas residências e escritórios.



- As células solares, presentes nos painéis em forma de asa das sondas espaciais, também são usadas para gerar energia em localidades remotas do nosso planeta.



- Nem todas as fontes são artificiais: organismos vivos, como enguias elétricas e até seres humanos e plantas, são capazes de gerar eletricidade.



Força Eletromotriz

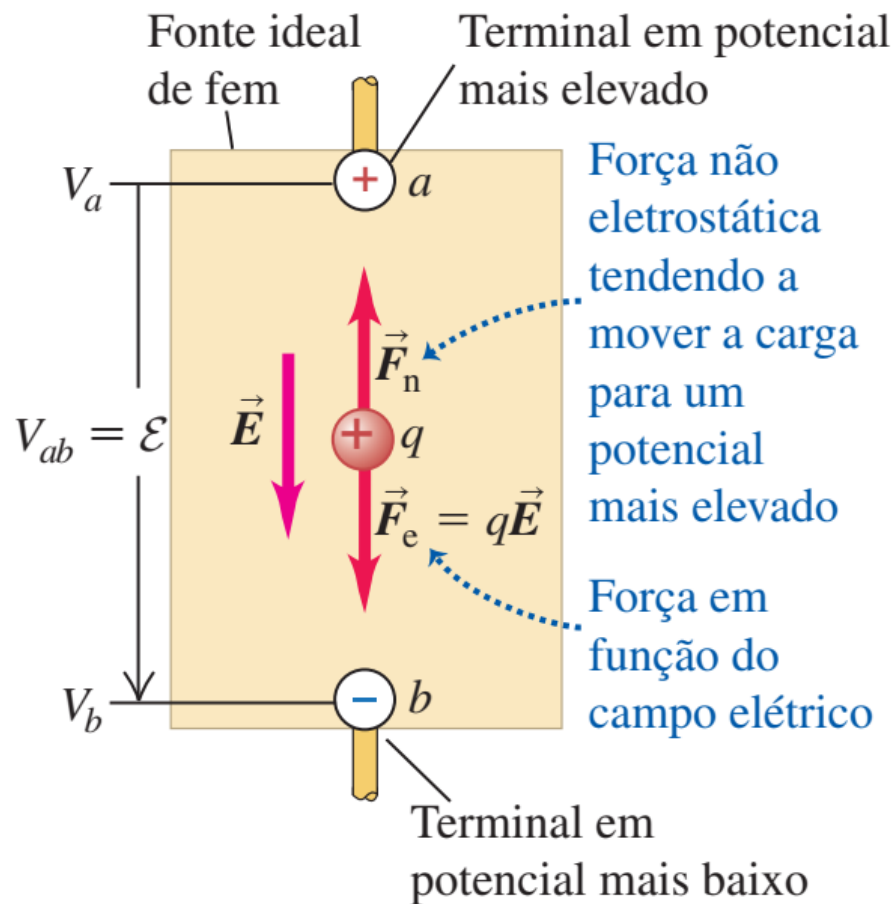


Figura 25.13 Diagrama esquemático de uma fonte de fem para a situação de um “circuito aberto”. A força elétrica $\vec{F}_e = q\vec{E}$ e a força não eletrostática $\vec{F}_n$ são indicadas para uma carga positiva q .

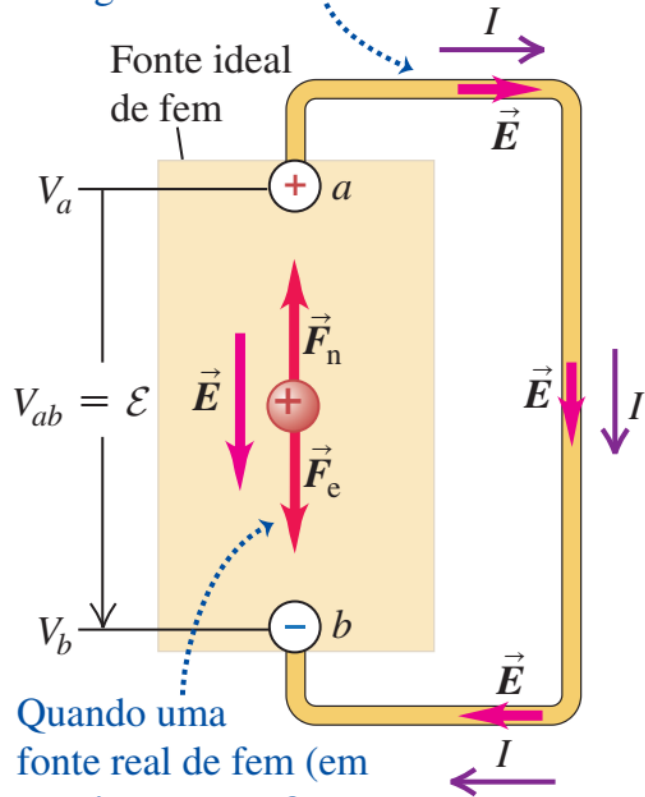
$\vec{F}_n$ realiza um trabalho positivo $W_n = q\mathcal{E}$

$$U = qV_{ab} = q(V_a - V_b)$$

$$q\mathcal{E} = qV_{ab}$$

$$V_{ab} = \mathcal{E} \quad (\text{fonte ideal de fem})$$

O potencial através dos terminais cria um campo elétrico no circuito, fazendo a carga se mover.



Quando uma fonte real de fem (em oposição a uma fonte ideal) é conectada a um circuito, V_{ab} e, portanto, F_e caem, de modo que $F_n > F_e$ e $\vec{F}_n$ realiza trabalho sobre as cargas.

Figura 25.14 Diagrama esquemático de uma fonte ideal de fem em um circuito completo. A força do campo elétrico $\vec{F}_e = q\vec{E}$ e a força não eletrostática $\vec{F}_n$ são indicadas para uma carga positiva q . A corrente flui de a para b no circuito externo e de b para a no interior da fonte.

$$\mathcal{E} = V_{ab} = IR \quad (\text{fonte ideal de fem})$$

ATENÇÃO A corrente não é “consumida” em um circuito. É um erro conceitual comum pensar que a corrente que flui em um circuito fechado é ejetada do terminal positivo e passa a ser consumida ou “usada” à medida que atravessa o circuito até atingir o terminal negativo. Na realidade, a corrente é sempre a *mesma* em todos os pontos de um circuito simples, como indicado na Figura 25.14, mesmo que a espessura do fio seja diferente em determinadas partes do circuito. Isso ocorre porque existe conservação de cargas (ou seja, ela não pode ser criada nem destruída) e por que as cargas não podem se acumular nos dispositivos dos circuitos que descrevemos. Se a carga pudesse se acumular, a diferença de potencial seria variável com o tempo. Note a semelhança com o escoamento da água em uma fonte ornamental; a vazão total da água no alto da fonte é igual à vazão da água na base da fonte, qualquer que seja a dimensão da fonte. Nenhuma água é “consumida” ao longo da trajetória!

Trabalho, Energia e Força Eletromotriz

- Em um intervalo de tempo dt , uma carga dq passa por todas as seções retas do circuito, como (a a').
- A mesma carga entra no terminal de baixo potencial da fonte de tensão e sai do terminal de alto potencial.
- Para que a carga dq se mova dessa forma, a fonte deve realizar sobre a carga um trabalho dW .
- Definimos a força eletromotriz da fonte através desse trabalho:

$$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq} \quad (\text{definição de } \mathcal{E})$$

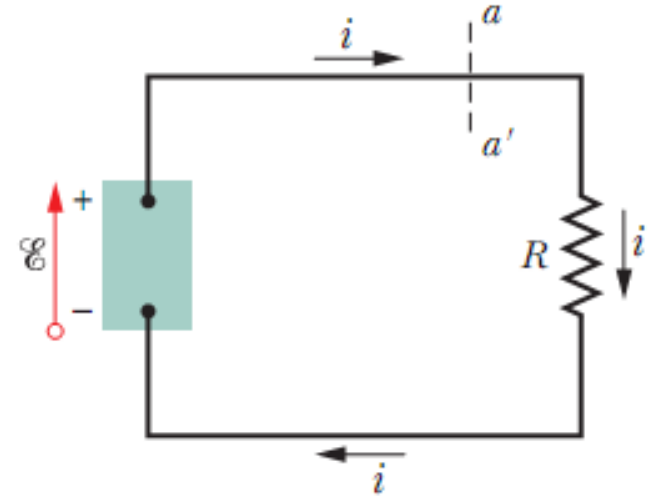


Figura 27-1 Um circuito elétrico simples, no qual uma fonte de força eletromotriz $\mathcal{E}$ realiza trabalho sobre portadores de carga e mantém uma corrente constante i em um resistor de resistência R .

$$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq} \quad (\text{definição de } \mathcal{E})$$

- Uma **fonte de tensão ideal** é a que não apresenta nenhuma resistência ao movimento de cargas de um terminal para o outro. A diferença de potencial entre os terminais de uma fonte ideal não depende da corrente; é sempre igual à força eletromotriz da fonte.
- Uma **fonte de tensão real** possui uma resistência interna que se opõe ao movimento das cargas. Quando uma fonte real não está ligada a um circuito e, portanto, não conduz corrente, a diferença de potencial entre os terminais é igual à força eletromotriz; quando a fonte conduz corrente, a diferença de potencial é menor que a força eletromotriz.

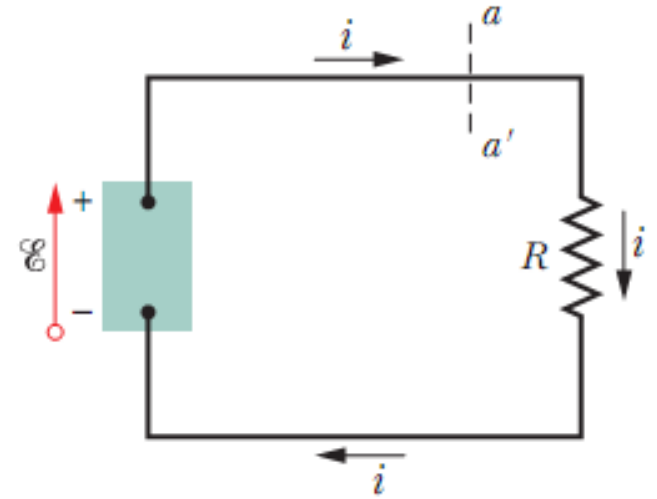


Figura 27-1 Um circuito elétrico simples, no qual uma fonte de força eletromotriz $\mathcal{E}$ realiza trabalho sobre portadores de carga e mantém uma corrente constante i em um resistor de resistência R .

Potência em Circuitos Elétricos

- Na figura, existe um circuito fechado ligando os terminais da bateria.
- Uma corrente constante atravessa o circuito do terminal a para o terminal b. A quantidade de carga dq que atravessa o circuito em um intervalo de tempo dt é igual a $i dt$.
- Ao completar o circuito, a carga dq tem seu potencial reduzido de V e, portanto, sua energia potencial é reduzida de um valor dado por:

$$dU = dq V = i dt V$$

A bateria fornece energia para os elétrons de condução, cujo movimento constitui a corrente.

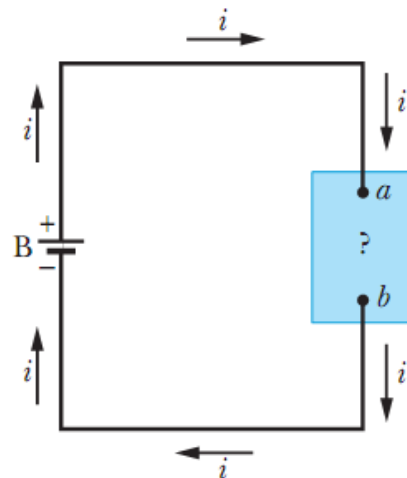


Figura 26-13 Uma bateria B estabelece uma corrente i em um circuito que contém um componente não especificado.

$$dU = dq V = i dt V$$

- A potência P associada a essa redução é a taxa de transferência de energia dU/dt , dada por:

$$\frac{dU}{dt} = P \quad P = i \cdot V$$

$$P = \frac{V^2}{R} \quad P = i^2 R$$

$$R = \frac{V}{i}$$

$$V = Ri$$

$$1 \text{ V} \cdot \text{A} = \left(1 \frac{\text{J}}{\text{C}}\right) \left(1 \frac{\text{C}}{\text{s}}\right) = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}} = 1 \text{ W}.$$

A bateria fornece energia para os elétrons de condução, cujo movimento constitui a corrente.

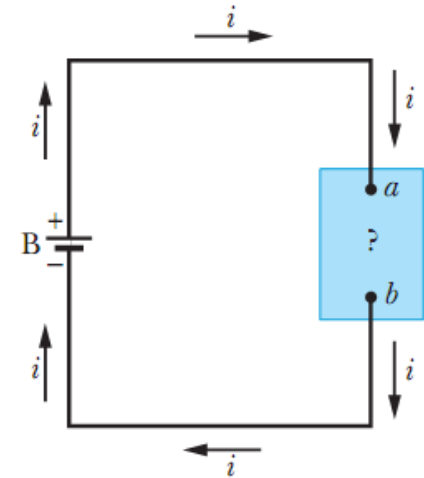


Figura 26-13 Uma bateria B estabelece uma corrente i em um circuito que contém um componente não especificado.

Cálculo da Corrente em um Circuito de uma Malha (Energia)

- De acordo com a equação:

$$P = i^2 R$$

em um intervalo de tempo dt , uma energia dada por $i^2 R dt$ é transformada em energia térmica no resistor.

- No mesmo intervalo, uma carga $dq = i dt$ atravessa a fonte B, e o trabalho realizado pela fonte sobre essa carga é dado por

$$dW = \mathcal{E} dq = \mathcal{E} i dt$$

A fonte faz uma corrente atravessar o resistor, do potencial maior para o potencial menor.

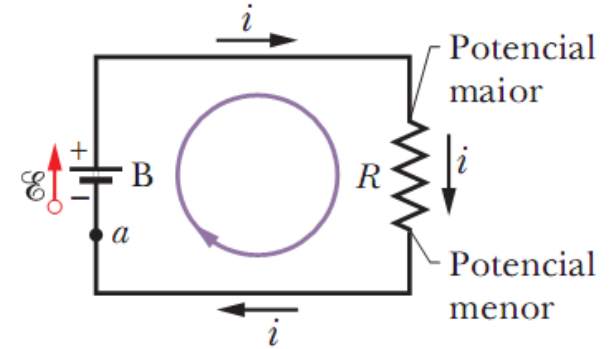


Figura 27-3 Um circuito de uma malha no qual uma resistência R está ligada aos terminais de uma fonte ideal B de força eletromotriz $\mathcal{E}$. A corrente resultante i é a mesma em todo o circuito.

$$dW = \mathcal{E} dq = \mathcal{E} i dt$$

- De acordo com a lei de conservação da energia, o trabalho realizado pela fonte (ideal) é igual à energia térmica que aparece no resistor:

$$\mathcal{E} i dt = i^2 R dt \quad \mathcal{E} = iR$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

- Assim, a energia por unidade de carga transferida para as cargas que atravessam o circuito é igual à energia por unidade de carga transferida pelas cargas em movimento.

A fonte faz uma corrente atravessar o resistor, do potencial maior para o potencial menor.

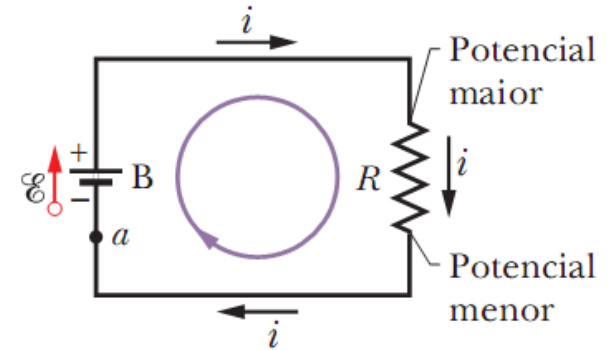


Figura 27-3 Um circuito de uma malha no qual uma resistência R está ligada aos terminais de uma fonte ideal B de força eletromotriz $\mathcal{E}$. A corrente resultante i é a mesma em todo o circuito.

Cálculo da Corrente em um Circuito de uma Malha (Potencial)



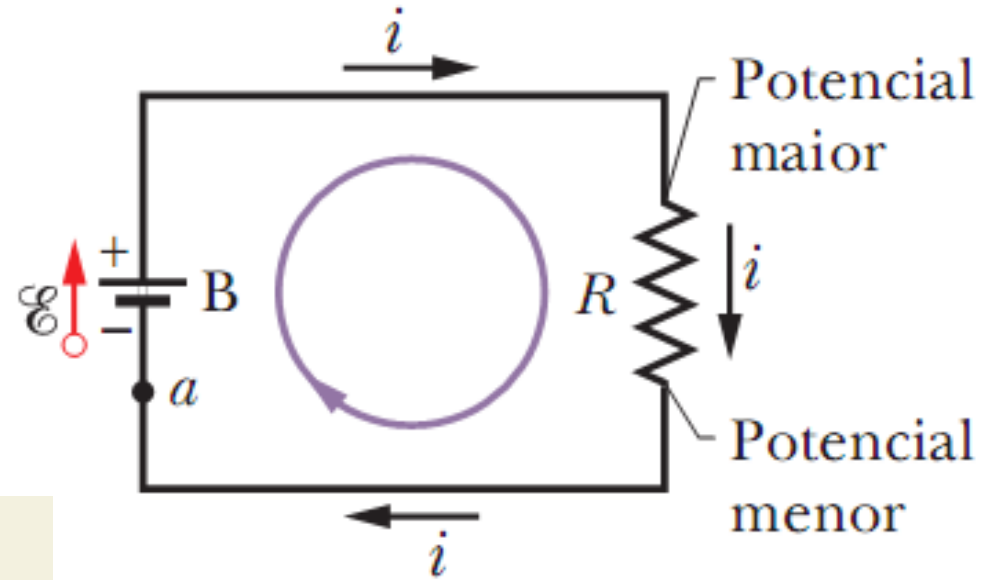
REGRA DAS MALHAS A soma algébrica das variações de potencial encontradas ao percorrer uma malha fechada é sempre zero.

$$V_a + \mathcal{E} - i \cdot R = V_a$$

$$\mathcal{E} - i \cdot R = 0$$

$$\mathcal{E} = i \cdot R$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R}$$



Em circuitos mais complexos que o da figura anterior, duas regras básicas podem ser usadas para calcular as diferenças de potencial produzidas pelos diferentes dispositivos ao longo do circuito:

 **REGRA DAS RESISTÊNCIAS** Quando atravessamos uma resistência no sentido da corrente, a variação do potencial é $-iR$; quando atravessamos uma resistência no sentido oposto, a variação é $+iR$.

 **REGRA DAS FONTES** Quando atravessamos uma fonte ideal do terminal negativo para o positivo, a variação do potencial é $+ℰ$; quando atravessamos uma fonte no sentido oposto, a variação é $-ℰ$.

Outros Circuitos de uma Malha: Resistência Interna

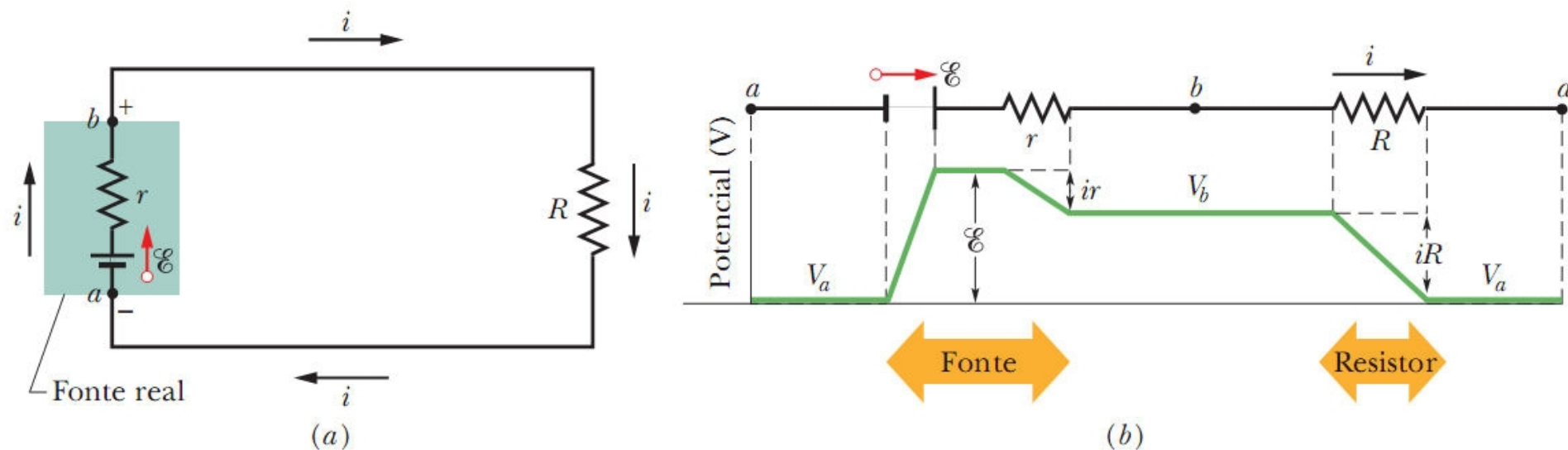
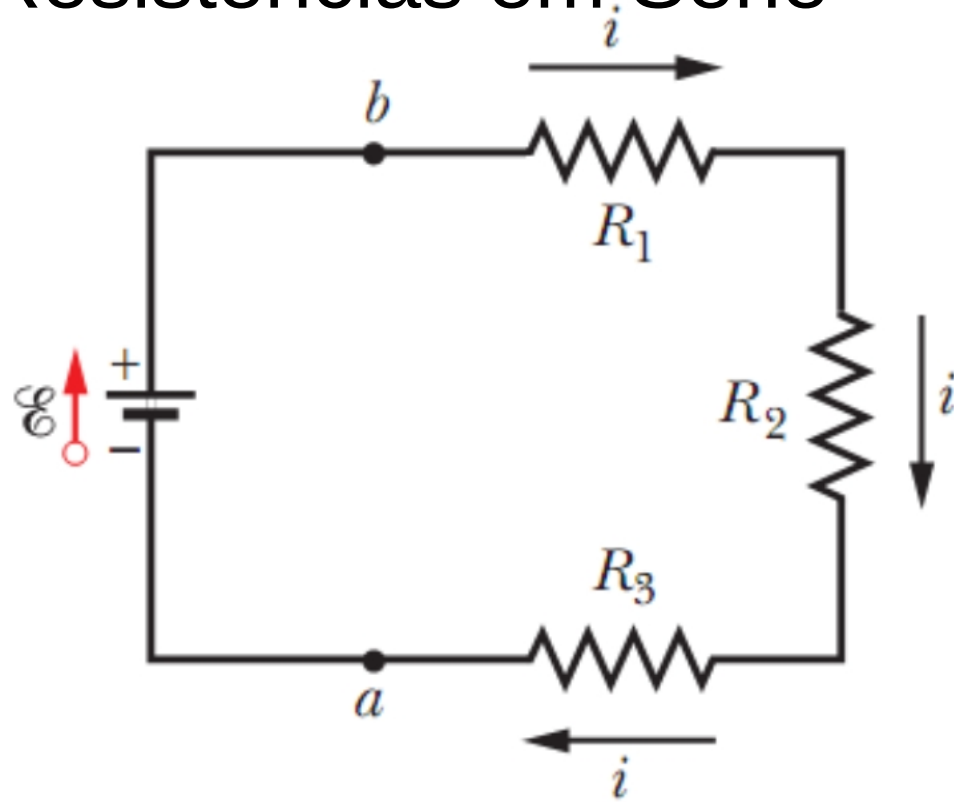


Figura 27-4 (a) Circuito de uma malha com uma fonte real de força eletromotriz $\mathcal{E}$ e resistência interna r . (b) O mesmo circuito, representado de outra forma para mostrar as variações do potencial elétrico quando o circuito é percorrido no sentido horário a partir do ponto a . O potencial V_a foi tomado arbitrariamente como zero; os outros potenciais são calculados em relação a V_a .

$$\mathcal{E} - ir - iR = 0$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

Resistências em Série



$$+\mathcal{E} - i \cdot R_1 - i \cdot R_2 - i \cdot R_3 = 0$$

$$\mathcal{E} - i(R_1 + R_2 + R_3) = 0$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{(R_1 + R_2 + R_3)}$$

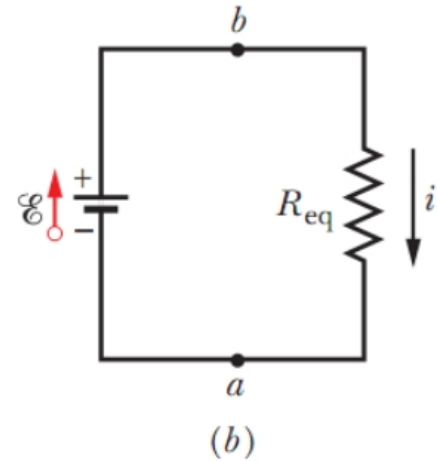
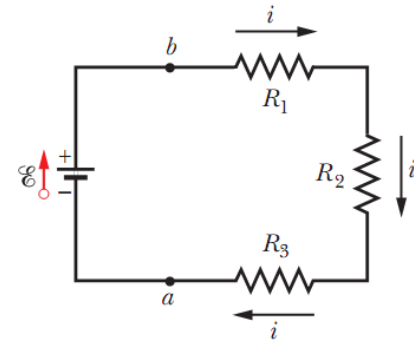


Figura 27-5 (a) Três resistores ligados em série entre os pontos a e b . (b) Circuito equivalente, com os três resistores substituídos por uma resistência equivalente R_{eq} .

$$i = \frac{\mathcal{E}}{(R_1 + R_2 + R_2)} = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}}$$

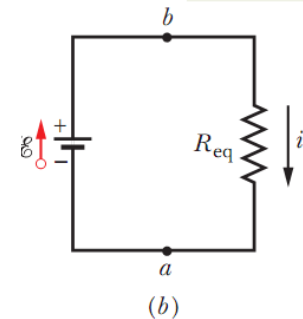


(a)

Resistores em série e o resistor equivalente são atravessados pela mesma corrente.

Quando uma diferença de potencial V é aplicada a resistências ligadas em série, a corrente i é a mesma em todas as resistências e a soma das diferenças de potencial das resistências é igual à diferença de potencial aplicada V .

Resistências ligadas em série podem ser substituídas por uma resistência equivalente R_{eq} percorrida pela mesma corrente i e com a mesma diferença de potencial *total* V que as resistências originais.



(b)

$$R_{eq} = \sum_{j=1}^n R_j \quad \text{Para } n \text{ resistências em série}$$

Figura 27-5 (a) Três resistores ligados em série entre os pontos a e b . (b) Circuito equivalente, com os três resistores substituídos por uma resistência equivalente R_{eq} .

Diferença de Potencial Entre Dois Pontos

Sentido Horário

$$V_a + \mathcal{E} - ir = V_b$$

$$V_b - V_a = \mathcal{E} - ir$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

$$V_b - V_a = \mathcal{E} - \frac{\mathcal{E}}{R + r} r = \frac{\mathcal{E}}{R + r} R$$

$$V_b - V_a = \frac{12 \text{ V}}{4,0 \Omega + 2,0 \Omega} 4,0 \Omega = 8,0 \text{ V}$$

A resistência interna reduz a diferença de potencial entre os terminais de uma fonte.

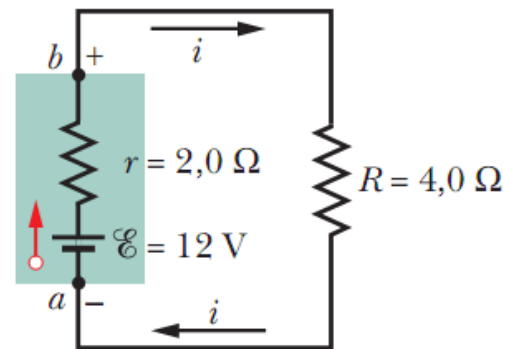


Figura 27-6 Existe uma diferença entre os potenciais dos pontos a e b , que não os terminais de uma fonte real.

Para determinar a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito, começamos em um dos pontos e percorremos o circuito até o outro ponto, somando algebricamente todas as variações de potencial que encontramos no percurso.

Diferença de Potencial Entre Dois Pontos

Sentido Anti-Horário

$$V_a + iR = V_b$$

$$V_b - V_a = iR$$

$$= \frac{\mathcal{E}}{R + r} R$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

A resistência interna reduz a diferença de potencial entre os terminais de uma fonte.

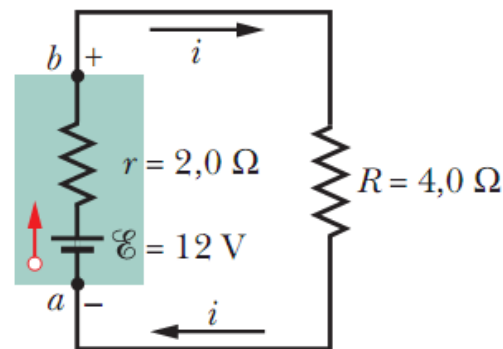


Figura 27-6 Existe uma diferença entre os potenciais dos pontos *a* e *b*, que são os terminais de uma fonte real.

$$V_b - V_a = \frac{12 \text{ V}}{4,0 \, \Omega + 2,0 \, \Omega} 4,0 \, \Omega = 8,0 \text{ V}$$

Diferença de Potencial entre os Terminais de uma Fonte Real

- Se a resistência interna r da fonte do caso anterior fosse zero, V seria igual à força eletromotriz E da fonte, ou seja, 12 V.
- Entretanto, como $r = 2,0 \, \Omega$, V é menor que E .
- O resultado depende da corrente que atravessa a fonte. Se a fonte estivesse em outro circuito no qual a corrente fosse diferente, V teria outro valor.

A resistência interna reduz a diferença de potencial entre os terminais de uma fonte.

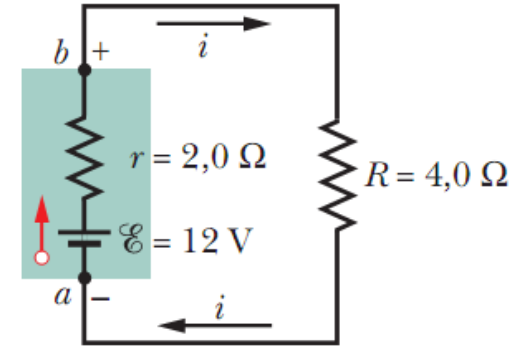
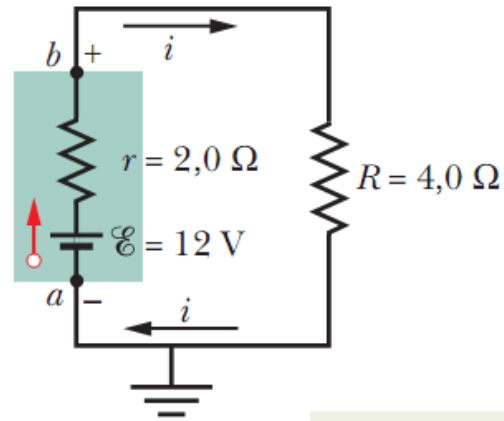


Figura 27-6 Existe uma diferença entre os potenciais dos pontos a e b , que são os terminais de uma fonte real.

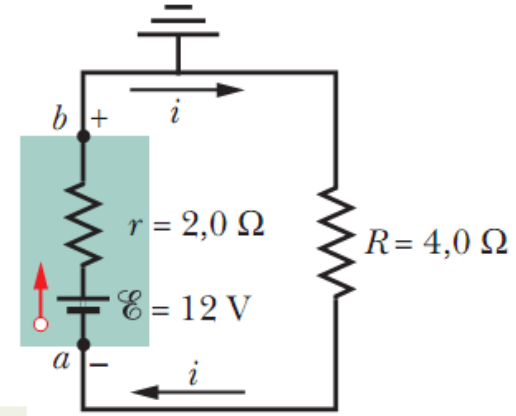
$$V_b - V_a = \frac{12 \text{ V}}{4,0 \, \Omega + 2,0 \, \Omega} 4,0 \, \Omega = 8,0 \text{ V}$$

Aterrando um Circuito



(a)

O potencial da terra é considerado como zero.



(b)

- Este é o mesmo circuito do caso anterior, exceto pelo fato de que o ponto a está ligado à terra na Fig. 27-7a.
- Aterrar um circuito pode significar ligar o circuito ao solo; nos diagramas de circuitos, porém, o símbolo de terra significa apenas que o potencial é definido como sendo zero no ponto em que se encontra o símbolo.

Potência, Potencial e Força Eletromotriz

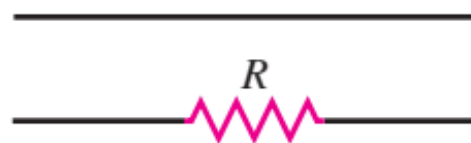
A potência P fornecida por uma fonte aos portadores de carga é dada por:

$P = iV$ onde V é a diferença de potencial entre os terminais da fonte.

$$V = \mathcal{E} - ir \quad \Rightarrow \quad P = i(\mathcal{E} - ir) = i\mathcal{E} - i^2r.$$

$$P_r = i^2r \quad (\text{potência dissipada na fonte})$$

$$P_{\text{fonte}} = i\mathcal{E} \quad (\text{potência fornecida pela fonte})$$



Condutor com resistência desprezível

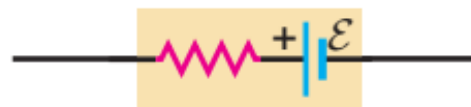
Resistor



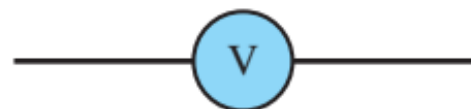
Fonte de fem (a linha vertical mais longa indica o terminal positivo, geralmente terminal com o potencial mais elevado)



ou



Fonte de fem com resistência interna r (a resistência interna r pode ser colocada em qualquer lado)

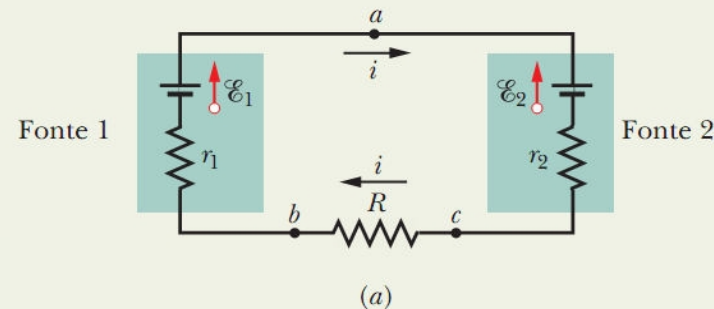


Voltímetro (mede uma diferença de potencial entre seus terminais)



Amperímetro (mede uma corrente que passa através dele)

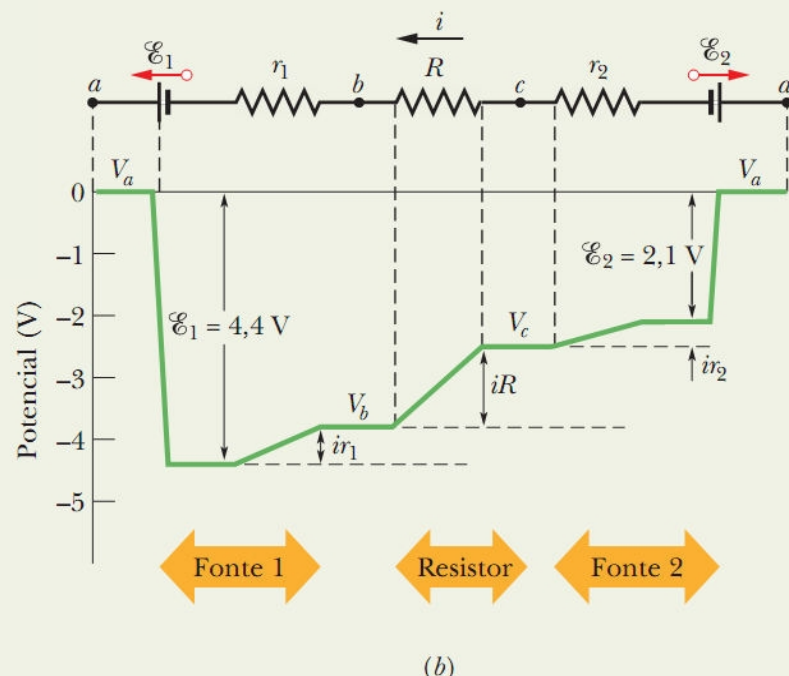
Exemplo: Circuito de uma Malha com Duas Fontes Reais



As forças eletromotrizes e resistências do circuito da Fig. 27-8a têm os seguintes valores:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_1 &= 4,4 \text{ V}, & \mathcal{E}_2 &= 2,1 \text{ V}, \\ r_1 &= 2,3 \, \Omega, & r_2 &= 1,8 \, \Omega, & R &= 5,5 \, \Omega.\end{aligned}$$

(a) Qual é a corrente i no circuito?



Cálculos Embora conhecer o sentido de i não seja necessário, podemos determiná-lo com facilidade a partir dos valores das forças eletromotrizes das duas fontes. Como $\mathcal{E}_1$ é maior que $\mathcal{E}_2$, a fonte 1 controla o sentido de i e a corrente tem o sentido horário. Vamos aplicar a regra das malhas percorrendo o circuito no sentido anti-horário (contra a corrente), começando no ponto a . O resultado é o seguinte:

$$-\mathcal{E}_1 + ir_1 + iR + ir_2 + \mathcal{E}_2 = 0.$$

$$i = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{R + r_1 + r_2} = \frac{4,4 \text{ V} - 2,1 \text{ V}}{5,5 \Omega + 2,3 \Omega + 1,8 \Omega}$$

$$= 0,2396 \text{ A} \approx 240 \text{ mA}.$$

